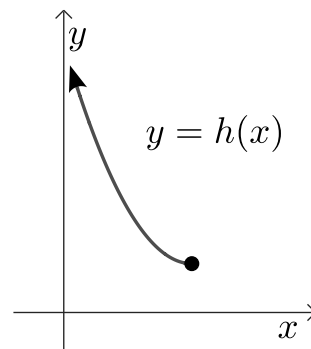


Segundo Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas. No se acogerán apelaciones de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la función $h:]-\infty, 3] \rightarrow [2, +\infty[$, definida por $h(x) = (x - 3)^2 + 2$, cuya gráfica se muestra a continuación.

- a) [1 punto] ¿Es h una función uno a uno?, justifique su respuesta.
- b) [4 puntos] Sabiendo que h tiene inversa, determine el criterio de h^{-1} , así como su dominio y ámbito.



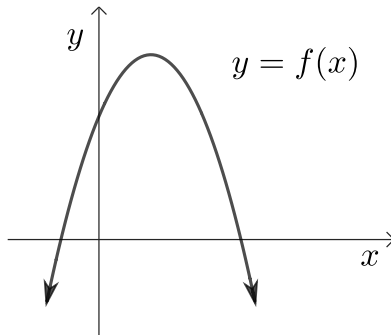
2. Un servicio de transporte turístico establece su tarifa en función de la distancia recorrida. Se sabe que un viaje de 40 km cuesta 16 000 colones y uno de 90 km cuesta 22 500 colones. Si x representa la distancia recorrida (en km) y $C(x)$ el costo total (en colones):

- a) [3 puntos] Determine el criterio de la función lineal que modela el costo del viaje $C(x)$ en función de la distancia recorrida x .
- b) [1 punto] Interprete el significado de la pendiente en el contexto del problema.

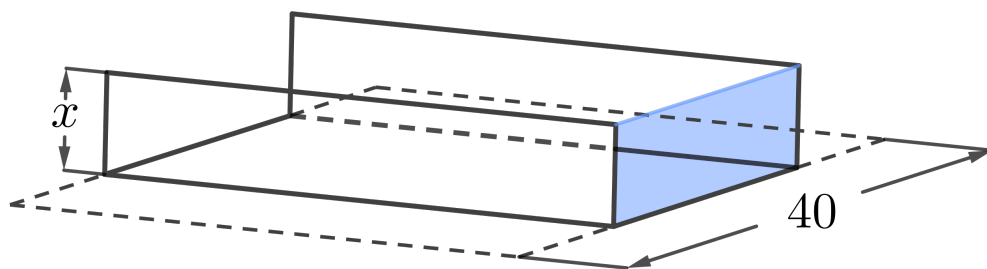
3. Considere los puntos $A(1, 1)$, $B(0, 3)$, $C(4, 3)$ y $D(5, 1)$.

- a) [1 punto] Represente los puntos A , B , C y D en el plano cartesiano.
(Se evaluará el uso adecuado de los ejes, la escala y la ubicación correcta de los puntos.)
- b) [2 puntos] Determine las pendientes de los segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{DA}$ para demostrar que el cuadrilátero $ABCD$ es un paralelogramo.
- c) [1 punto] Calcule el área del paralelogramo formado por los puntos anteriores.

4. Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = -x^2 + 2x + 2$, cuya gráfica se muestra a continuación.



- a) [2 puntos] Determine el vértice de f .
- b) [2 puntos] Exprese el criterio de f de la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$, con a, h y k , constantes reales conocidas.
- c) [3 puntos] Determine los puntos de intersección de la gráfica de f con los ejes coordenados .
5. Un canal para conducir agua de lluvia se fabrica doblando hacia arriba los bordes de una lámina metálica rectangular de 40 pulgadas de ancho, como se muestra en la figura. Cada lado se dobla una distancia de x pulgadas formando una sección transversal con forma de rectángulo abierto (sección sombreada).



- a) [3 puntos] Determine una función que modele el área A de la sección transversal del canal, en función de x .
- b) [1 punto] ¿Cuál es el valor de x que maximiza el área de la sección transversal?
- c) [1 punto] ¿Cuál es el área máxima de la sección transversal?
6. Considere la función $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = x(x + 1)^2(2 - 3x)(2x - 3)$.
- a) [3 puntos] Construya una tabla de signos para determinar todos los valores de x , del dominio de P , en los que $P(x) \geq 0$ y $P(x) < 0$.
- b) [2 puntos] Realice un esbozo de la gráfica de P .
(Se evaluará: ejes rotulados, escala bien utilizada y trazado de la gráfica)